

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004205 - Bioquímica Y Biotecnología

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingeniería Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	8
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004205 - Bioquímica y Biotecnología
No de créditos	5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingeniería Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Luis Gomez Fernandez (Coordinador/a)	Bioquímica	luis.gomez@upm.es	M - 09:30 - 12:30 J - 09:30 - 12:30
Marta Berrocal Lobo	Bioquímica	m.berrocal@upm.es	M - 09:30 - 12:30 J - 09:30 - 12:30

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Química

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Química, Física, Matemáticas

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE 1.4 - Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

CG01 - Capacidad para comprender los fundamentos biológicos, químicos, físicos, matemáticos y de los sistemas de representación necesarios para el desarrollo de la actividad profesional, así como para identificar los diferentes elementos bióticos y físicos del medio forestal y los recursos naturales renovables susceptibles de protección, conservación y aprovechamientos en el ámbito forestal.

CG05 - Conocimiento de las bases de la mejora forestal y capacidad para su aplicación práctica a la producción de planta y la biotecnología.

CT9 - Utilización de TICs para el trabajo cooperativo y trabajo en equipo.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA35 - Comprender las bases del metabolismo y de las transferencias de energía en los seres vivos

RA2 - RA247 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

RA34 - Conocer la estructura y la función de las principales moléculas biológicas. Conocer su importancia para el crecimiento, el desarrollo y la fisiología de los seres vivos

RA30 - Conocer como actúan los enzimas, sus funciones biológicas y sus aplicaciones prácticas

RA31 - Comprender la naturaleza de la información genética y la forma en que se expresa, así como su relación con las características de los seres vivos

RA33 - Conocer las herramientas y técnicas más relevantes de la genética molecular. Comprender los fundamentos de la manipulación racional de la información genética

RA36 - Conocer los aspectos del metabolismo relacionados con la nutrición de plantas y animales

RA32 - Interpretar y evaluar datos derivados de experimentos y mediciones relacionándolos con la teoría

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura Bioquímica y Biotecnología se ocupa del estudio de los sistemas biológicos desde una perspectiva molecular. Esta perspectiva conduce a principios y mecanismos unificadores, esenciales para comprender la naturaleza de los seres vivos, así como su funcionamiento, organización, complejidad y evolución, entre otros aspectos importantes.

La asignatura está diseñada para proporcionar al estudiante una formación científica general centrada en las bases moleculares de dichos aspectos. Por otra parte, la asignatura pretende orientar al estudiante hacia las aplicaciones tecnológicas de los procesos bioquímicos subyacentes, con especial énfasis en el ámbito forestal. Para ello, el temario de la asignatura está estructurado en tres grandes unidades temáticas (UT):

- UT1: Células, Biomolécula y Catálisis (Temas 1-8)
- UT2: Metabolismo y Bioenergética (Temas 9-16)
- UT3: Genética Molecular y Biotecnología (Temas 17-23)

5.2. Temario de la asignatura

1. Biología celular

- 1.1. Los seres vivos. Fundamentos celulares y evolutivos
- 1.2. La célula procariótica
- 1.3. La célula eucariótica

2. Agua, aminoácidos y péptidos

- 2.1. Polaridad. Interacciones no covalentes. Ionización, pH y tamponamiento en sistemas biológicos
- 2.2. Aminoácidos: estructura y propiedades
- 2.3. El enlace peptídico. Péptidos y proteínas

3. Proteínas: estructura y función

- 3.1. Estructura tridimensional y plegamiento de proteínas
- 3.2. Desnaturalización y re-naturalización
- 3.3. Funciones de las proteínas. Proteínas conjugadas

4. Enzimas y catálisis

- 4.1. Propiedades y clasificación. Aspectos termodinámicos
- 4.2. Aspectos cinéticos. Mecanismos catalíticos
- 4.3. Regulación

5. Glúcidos

- 5.1. Monosacáridos y Oligosacáridos
- 5.2. Polisacáridos. Glucoconjugados
- 5.3. La pared celular: componentes, arquitectura y propiedades

6. Ácidos nucleicos

- 6.1. Nucleótidos y bases nitrogenadas. Enlace fosfodiéster
- 6.2. Propiedades generales del DNA
- 6.3. Propiedades generales del RNA. Tipos de RNA
- 7. Lípidos
 - 7.1. Propiedades generales. Clasificación. Ácidos grasos
 - 7.2. Lípidos de reserva y estructurales
 - 7.3. Otros lípidos y productos secundarios
- 8. Biomembranas
 - 8.1. Estructura y propiedades. Modelo del mosaico fluido
 - 8.2. Permeabilidad. Proteínas transportadoras. Canales iónicos
 - 8.3. Transporte activo y pasivo
- 9. Bioenergética y termodinámica
 - 9.1. Generalidades y conceptos. Energía libre
 - 9.2. Reacciones acopladas. Función del ATP
 - 9.3. es de oxidorreducción. Potencial reductor
- 10. Glucolisis y gluconeogénesis
 - 10.1. Glucolisis. Destinos del piruvato. Fermentaciones
 - 10.2. Gluconeogénesis. Regulación recíproca con la glucolisis
 - 10.3. Ruta de las pentosas fosfato
- 11. Ciclo del cítrato
 - 11.1. Producción de acetil-CoA. Reacciones del ciclo del citrato
 - 11.2. Reacciones anapleróticas
 - 11.3. Ciclo del glioxilato
- 12. Fosforilación oxidativa y fotofosforilación
 - 12.1. Transporte electrónico mitocondrial. Teoría quimio-osmótica y síntesis de ATP
 - 12.2. Oxidación total de la glucosa
 - 12.3. Cloroplastos y fotosistemas. Síntesis fotosintética de ATP
- 13. Biosíntesis de glúcidos
 - 13.1. Asimilación fotosintética de CO₂. Ciclo de Calvin

- 13.2. Biosíntesis de glúcidos relevantes
- 13.3. Fotorrespiración. Plantas C-4 y CAM
- 14. Degradación de lípidos
 - 14.1. Digestión y movilización de grasas
 - 14.2. Oxidación total de ácidos grasos
 - 14.3. Cuerpos cetónicos
- 15. Biosíntesis de lípidos
 - 15.1. Biosíntesis de ácidos grasos. Ácido graso sintasa
 - 15.2. Biosíntesis de grasas y fosfolípidos
 - 15.3. Biosíntesis de colesterol y lípidos afines
- 16. Metabolismo de aminoácidos
 - 16.1. Biosíntesis de aminoácidos
 - 16.2. Degradación: transaminaciones y esqueleto carbonado
 - 16.3. Eliminación de nitrógeno y ciclo de la urea
- 17. Información genética
 - 17.1. Información genética. Genes y cromosomas
 - 17.2. Cromatina, nucleosomas e histonas. Heterocromatina
 - 17.3. Genómica, transcriptómica y proteómica
- 18. Replicación y metabolismo del DNA
 - 18.1. Replicación. DNA polimerasas
 - 18.2. Alteraciones y reparación de la información genética
 - 18.3. Recombinación
- 19. Transcripción y metabolismo del RNA
 - 19.1. Transcripción. RNA polimerasas
 - 19.2. Maduración del mRNA. Síntesis de tRNA y rRNA
 - 19.3. Transcripción reversa
- 20. Biosíntesis de proteínas
 - 20.1. Código genético. Aminoacil-tRNA-sintetasas
 - 20.2. Ribosomas y biosíntesis proteica

20.3. Modificaciones relevantes de proteínas. Localización subcelular

21. Regulación de la expresión génica

21.1. Generalidades. Promotores génicos y proteínas reguladoras

21.2. Regulación en procariotas. Operones

21.3. Regulación en eucariotas

22. Fundamentos de Biotecnología

22.1. Fundamentos y técnicas básicas de manipulación genética

22.2. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

22.3. Transformación genética y propagación clonal

23. Biotecnología Forestal

23.1. Mejora de la tolerancia al estrés biótico y abiótico

23.2. Modificaciones del crecimiento y la reproducción

23.3. Modificación de las propiedades de la madera

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Temas 1 (1h) y 2 (2 h) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Problemas (1h) Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
2	Temas 3 (2h) y 4 (2h) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Temas 5 (2h) y 6 (1h) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Problemas (1 h) Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
4	Tema 6 (2h) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio. Tres grupos. Estarán presentes los dos profesores Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 7 (2h) y Tema 8 (2h) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Temas 9 (2h) y 10 (1 h) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Problemas (1 h) Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
7	Tema 10 (2h) y Tema 11 (2h) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 12 (4h) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 13 (2h) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio. Tres grupos. Estarán presentes los dos profesores Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Examen parcial (evaluación progresiva) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
10	Temas 14 (2h) y 15 (2h) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Temas 16 (2h) y 17 (1h) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio. Tres grupos. Estarán presentes los dos profesores Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Temas 18 (2h) y 19 (1h) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

13	Temas 20 (2h) y 21 (1h) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Temas 22 (2h) y 23 (1h) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Tutoría de grupo Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Prácticas de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Examen parcial (evaluación progresiva) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
16	Presentación de trabajos Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación competencias OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00
17				Prueba de evaluación global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Examen parcial (evaluación progresiva)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	50%	5 / 10	CE 1.4 CG01
15	Examen parcial (evaluación progresiva)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	50%	5 / 10	CG05 CG01
16	Evaluación competencias	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	%	5 / 10	CG05 CE 1.4 CT9 CG01

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Evaluación competencias	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	%	5 / 10	CG05 CE 1.4 CT9 CG01
17	Prueba de evaluación global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CG05 CE 1.4 CG01

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Sistema de evaluación de la asignatura:

Se realizará una evaluación progresiva durante el curso, que incluye dos evaluaciones parciales con el mismo peso relativo (50% cada una) en la calificación global. Su propósito es contribuir a la valoración continuada del trabajo del estudiante y su asimilación de la materia. Se hará hincapié en los conceptos fundamentales del temario. Aprobar ambas evaluaciones, con una nota mínima de 5,0 en cada una, eximirá de realizar la prueba global. En ningún caso se compensarán notas entre evaluaciones o habrá pruebas de recuperación. La superación de ambas evaluaciones parciales o, en su caso, de la prueba global, es necesaria para aprobar la asignatura.

Para los alumnos que hayan aprobado ambas evaluaciones parciales, los profesores podrán incrementar la nota final hasta en 2 puntos dependiendo de la participación del alumno en las distintas actividades de la asignatura: clases teóricas y prácticas, clases de problemas, presentación de trabajos, seminarios, debates, tutorías grupales, etc.

En relación con las competencias cuya valoración tiene asignada la asignatura, se prestará especial atención a: (1) la capacidad para interpretar datos experimentales y extraer conclusiones; y (2) la capacidad para manejar eficazmente fuentes de información relacionadas con el contenido de la asignatura, incluidas bases de datos en internet y software especializado.

Evaluación global:

Se realizará un examen al que podrán presentarse todos los alumnos matriculados en la asignatura. Solo estarán exentos de realizarlo los alumnos que hayan aprobado las dos evaluaciones parciales en los términos indicados en la sección precedente. Los alumnos que hayan superado una de las evaluaciones parciales, se examinarán solo de la materia no superada. La prueba global valorará especialmente la comprensión de los conceptos fundamentales del temario.

Evaluación extraordinaria:

Se realizará un examen, común para todos los alumnos, que comprenderá toda la materia del curso, con independencia de los resultados en las evaluaciones parciales. Es decir, la materia de las evaluaciones parciales se libera solamente a efectos del examen global ordinario, no a efectos del examen extraordinario.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Libros de consulta recomendados	Bibliografía	- Principios de Bioquímica. Lehninger, Nelson y Cox, Ed. Omega, 7ª ed., 2018 - Bioquímica. Stryer, Berg y Tymoczko, Ed. Reverté. 7ª ed., 2015 - Bioquímica: Las bases moleculares de la vida. McKee y McKee, Ed. McGraw-Hill, 7ª ed., 2020

Recursos web	Recursos web	- Plataforma MOODLE de la UPM. - Recursos específicos en línea, de libre acceso, facilitados mediante MOODLE: textos, vídeos, artículos científicos, páginas web, etc.
Equipamiento de practicas	Equipamiento	Equipos: electroforesis, espectrofotómetro, cromatografía, microfugas, balanzas, micropipetas, etc. Software: Modelado 3-D de biomoléculas (PDB, JMOL). Herramientas informáticas y bases de datos (EBI-EMBL, Phytozome y otras)

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO

Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

Esta asignatura se relaciona con el ODS3 - Salud y bienestar

Esta asignatura se relaciona con el ODS7 - Energía asequible y no contaminante

Esta asignatura se relaciona con el ODS13 - Acción por el clima

Plataformas no presenciales:

En el momento de preparar esta Guía, no están previstas actividades telemáticas..

En caso de que fuese necesario recurrir a la enseñanza no presencial, utilizaremos MOODLE y MS TEAMS.

Comunicación con el profesorado:

En persona o mediante correo electrónico. Datos de contacto en la Sección 2 de esta Guía.